

Apellido y nombre:

DNI:

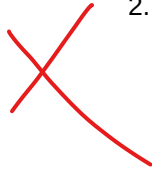
Examen Recuperatorio 01/07/2015



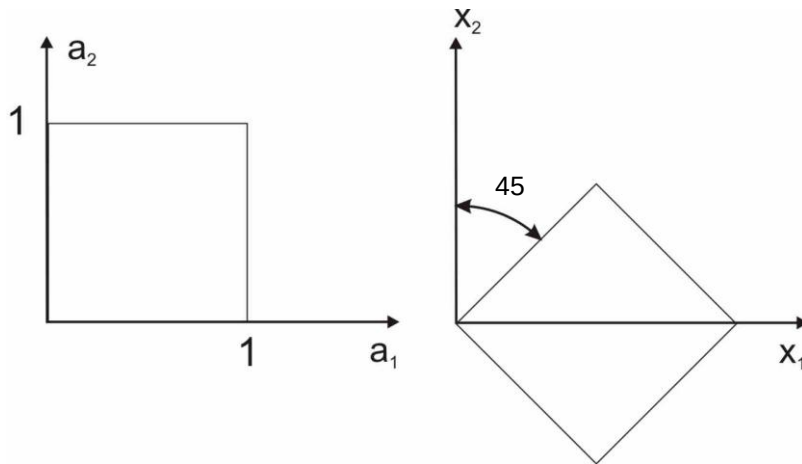
1. Demostrar las identidades siguientes usando notación indicial:

a. $\text{rot}(\lambda \mathbf{a}) = \lambda \text{rot}(\mathbf{a}) + \nabla \lambda \times \mathbf{a}$

b. $\text{div}(\psi \nabla \phi) = \psi \Delta \phi + \nabla \psi \cdot \nabla \phi$ donde $\Delta \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_i}$.



2. En la figura, se muestra la deformación sufrida por un cuadrado de longitud unitaria:

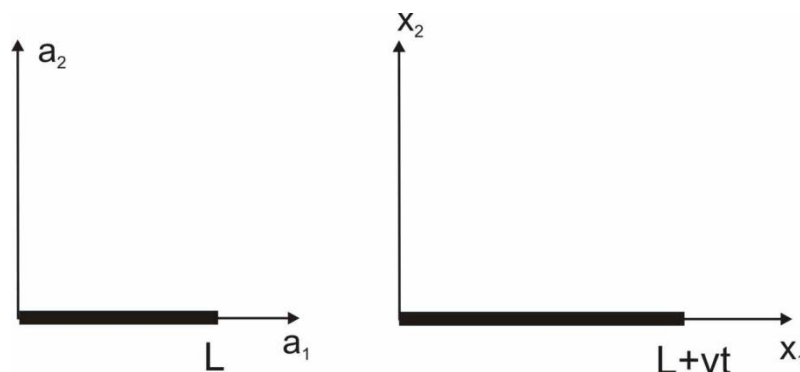


Determinar:

- Campo de desplazamientos para la transformación homogénea mostrada.
- Puede aplicarse teoría de pequeñas deformaciones? Justificar.
- Puede aplicarse teoría de deformaciones finitas? Justificar.
- Calcular el tensor de deformaciones de Green-Lagrange. Interpretar y explicar el resultado.



3. En la figura, se muestra la deformación sufrida por una banda elástica en el tiempo.



- a. Dar la posición x de una partícula material arbitraria de la banda, como función del tiempo t y su posición inicial a .
- b. Dar la distribución de velocidad para los puntos de la banda elástica, como función:
 - i. de la posición inicial a y el tiempo t .
 - ii. de la posición actual x y el tiempo t .
- c. Una mosca camina sobre la banda a una velocidad relativa w con respecto a la misma. Calcular la aceleración de la mosca como función del tiempo t y de las demás variables relevantes.

- ✓ 4. En ausencia de fuerzas de cuerpo, satisface equilibrio el siguiente campo de tensiones?

$$\sigma_{11} = \alpha \left[x_2^2 + \nu (x_1^2 - x_2^2) \right]$$

$$\sigma_{22} = \alpha \left[x_1^2 + \nu (x_2^2 - x_1^2) \right]$$

$$\sigma_{33} = \alpha \nu (x_1^2 + x_2^2)$$

$$\sigma_{12} = -2\alpha \nu x_1 x_2$$

$$\sigma_{13} = \sigma_{23} = 0$$

- ✓ 5. Sea el movimiento $x_i = \left(1 + \frac{t}{k}\right) a_i$, donde k es una constante, t es el tiempo y a_i es la componente i -ésima de la posición inicial.

- a. Determine la ecuación diferencial para la variación de densidad en el tiempo, a partir de la ecuación de conservación de masa.
- b. Si la densidad en $t=0$ es ρ_0 , calcular la variación de la densidad con el tiempo.

Ayuda: Usar coordenadas espaciales para calcular $\text{div } v$ en la primera parte. En la segunda parte, usar separación de variables para resolver la ecuación diferencial.

$$1) \quad a) \quad \text{rot}(\lambda \underline{a}) = \lambda \text{rot}(\underline{a}) + \underline{\nabla} \lambda \times \underline{a}$$

$$\varepsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_j} (\lambda a_k) = \lambda \varepsilon_{ijk} \frac{\partial a_k}{\partial x_j} + \varepsilon_{ijk} \frac{\partial \lambda}{\partial x_j} a_k \Rightarrow$$

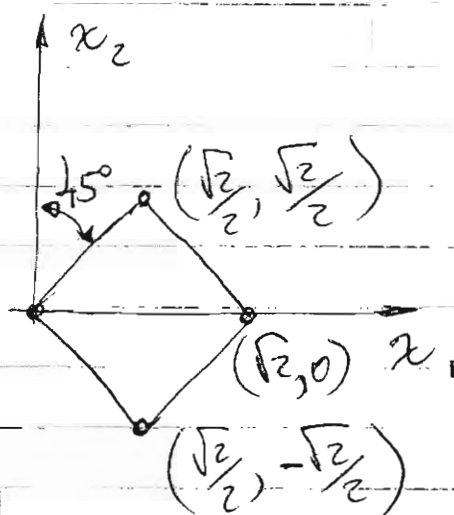
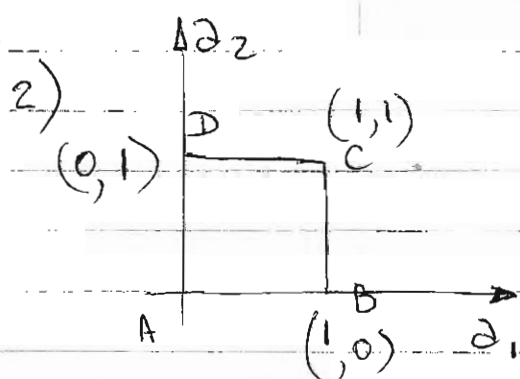
$$\lambda \text{rot} \underline{a} + \underline{\nabla} \lambda \times \underline{a}$$

$$b) \quad \text{div}(\psi \underline{\nabla} \phi) = \psi \Delta \phi + \underline{\nabla} \psi \cdot \underline{\nabla} \phi$$

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\psi \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \right) = \psi \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{\partial \psi}{\partial x_j} \frac{\partial \phi}{\partial x_j} \Rightarrow$$

$$\psi \Delta \phi + \underline{\nabla} \psi \cdot \underline{\nabla} \phi$$

2



a) Campo de desplazamientos

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} a_{11} &= \sqrt{2}/2 \\ a_{21} &= -\sqrt{2}/2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} a_{12} &= \sqrt{2}/2 \\ a_{22} &= \sqrt{2}/2 \end{aligned}$$

Verif:

$$\begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$u_1 = x_1 - a_1 = \sqrt{2}/2 a_1 + \sqrt{2}/2 a_2 - a_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) a_1 + \frac{\sqrt{2}}{2} a_2$$

$$u_2 = x_2 - a_2 = -\sqrt{2}/2 a_1 + \sqrt{2}/2 a_2 - a_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} a_1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1\right) a_2$$

b) No puede aplicarse teoría de pequeños desplazamientos o los términos del gradiente de desplazamientos $\frac{\partial u_i}{\partial a_j}$ son todos del orden de 1. El cuerpo sufre grandes rotaciones.

(3)

c) Puede aplicarse teoría de deformaciones finitas (siempre se puede aplicar).

$$d) \quad E_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_i} \frac{\partial u_\alpha}{\partial x_j} \right)$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} = \frac{\sqrt{2}}{2} - 1$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_1} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_2} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right)$$

$$E_{11} = \frac{1}{2} \left(2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 \right) = 0$$

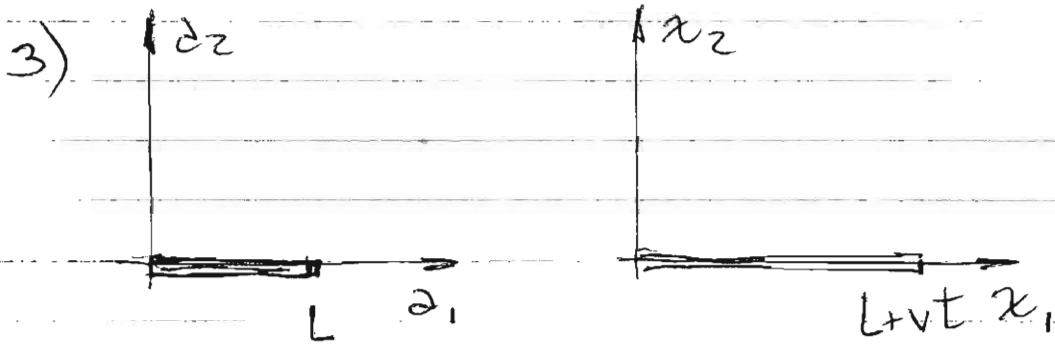
$$E_{12} = \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) \frac{\sqrt{2}}{2} + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) \right] = 0 = E_{21}$$

$$E_{22} = \frac{1}{2} \left[2 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right)^2 \right] = 0$$

$$\underline{\underline{E}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

El cuerpo sufre una rotación rígida, y por lo tanto, la deformación es nula.

3



a) posição partícula material arbitrária

$$x_2 = k a_2$$

$$k L = L + vt \Rightarrow k = 1 + \frac{v}{L} t$$

$$x_1 = \left(1 + \frac{vt}{L}\right) a_1$$

b)

i) $v = \frac{dx_1}{dt} = \frac{v a_1}{L}$

ii) $v_1 = \frac{v a_1}{L}$ $a_1 = \frac{x_1}{\left(1 + \frac{vt}{L}\right)}$

$$v_1 = \frac{v}{L} \frac{x_1}{\left(1 + \frac{vt}{L}\right)} = \frac{v}{L + vt} x_1$$

iii) $\alpha = \frac{D}{Dt}(v_1 + \omega) = \frac{\partial}{\partial t}(v_1 + \omega) + (v_1 + \omega) \frac{\partial v_1}{\partial x_1}$

$$\frac{\partial v_1}{\partial t} = - \frac{v^2}{(L + vt)^2} x_1$$

$$\frac{\partial v_1}{\partial x_1} = \frac{v}{L + vt}$$

(5)

$$\alpha = -\frac{v^2}{(L+vt)^2} x_1 + (v_1 + \omega) \frac{v}{L+tv} =$$

$$= -\frac{v^2}{(L+vt)^2} x_1 + \left(\frac{v}{L+tv} x_1 + \omega \right) \frac{v}{L+tv} =$$

$$\alpha = \frac{v \omega}{L+tv}$$

(6)

4)

$$U_{11} = \alpha [x_2^2 + \gamma (x_1^2 - x_2^2)]$$

$$U_{22} = \alpha [x_1^2 + \gamma (x_2^2 - x_1^2)]$$

$$U_{33} = \alpha \gamma (x_1^2 + x_2^2)$$

$$U_{12} = -2\alpha \gamma x_1 x_2$$

$$U_{13} = U_{23} = 0$$

$$\frac{\partial U_{11}}{\partial x_1} = 2\alpha \gamma x_1$$

$$\frac{\partial U_{12}}{\partial x_2} = -2\alpha \gamma x_1$$

$$\frac{\partial U_{13}}{\partial x_3} = 0$$

$$\frac{\partial U_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial U_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial U_{13}}{\partial x_3} = 2\alpha \gamma x_1 - 2\alpha \gamma x_1 = 0$$

$$\frac{\partial U_{21}}{\partial x_1} = -2\alpha \gamma x_2$$

$$\frac{\partial U_{22}}{\partial x_2} = 2\alpha \gamma x_2$$

$$\frac{\partial U_{23}}{\partial x_3} = 0$$

$$\frac{\partial U_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial U_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial U_{23}}{\partial x_3} = -2\alpha \gamma x_2 + 2\alpha \gamma x_2 = 0$$

$$\frac{\partial U_{31}}{\partial x_1} = 0$$

$$\frac{\partial U_{32}}{\partial x_2} = 0$$

$$\frac{\partial U_{33}}{\partial x_3} = 0$$

$$\frac{\partial U_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial U_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial U_{33}}{\partial x_3} = 0$$

SI, Satisfies equilibrium

7

$$5) \quad x_i = \left(1 + \frac{t}{k}\right) z_i$$

$$\frac{Dg}{Dt} + g \frac{\partial w_i}{\partial x_i} = 0$$

$$w_i = \frac{dx_i}{dt} = \frac{z_i}{k} = \frac{x_i}{k\left(1 + \frac{t}{k}\right)} = \frac{x_i}{(k+t)}$$

$$\frac{\partial w_i}{\partial x_i} = \frac{\partial w_1}{\partial x_1} + \frac{\partial w_2}{\partial x_2} + \frac{\partial w_3}{\partial x_3} = \frac{1}{k+t} + \frac{1}{k+t} + \frac{1}{k+t} =$$

$$\frac{\partial w_i}{\partial x_i} = \frac{3}{k+t}$$

$$\therefore \frac{Dg}{Dt} + g \frac{3}{k+t} = 0$$

O sea, 1/on punto material, tenemos:

$$\frac{dg}{g} = - \frac{3}{k+t} dt$$

Integrab

$$\int \frac{dg}{g} = \int - \frac{3}{k+t} dt$$

$$\ln g = \ln[(k+t)^{-3}] + C_1 \equiv$$

$$\ln g \equiv \ln \left[\frac{C}{(k+t)^3} \right]$$

8

$$g = \frac{C}{(k+t)^3}$$

Si $g = g_0$ para $t = 0 \Rightarrow$

$$g_0 = \frac{C}{k^3} \Rightarrow C = k^3 g_0$$

$\frac{g}{g_0}$

$$g(t) = \left(\frac{k}{k+t} \right)^3 g_0$$

+